AETHER VIZ / 九年级学习中心

数学

学生练习全册

方程与函数 / 几何与测量 / 概率与统计

9	54	9
完整章节	原创练习	探究活动

先观察，再推理，留下自己的解释。

含全章练习、实验记录表与作答空间。参考答案单独收录于教师版。

人教版经典目录（2014 年第一版）·九年级数学

姓名：_____　班级：_____

使用日期：_____　任课教师：_____

目录与使用说明

第二十一章 一元二次方程 3

第二十二章 二次函数 6

第二十三章 旋转 9

第二十四章 圆 12

第二十五章 概率初步 15

第二十六章 反比例函数 18

第二十七章 相似 21

第二十八章 锐角三角函数 24

第二十九章 投影与视图 27

版本说明

按人教版九年级上册第21-25章、下册第26-29章组织，参照2014年第一版目录体系。本文为原创教学与练习资源，不是教材全文，也不声称对应最新修订版；使用前请核对学校现用教材的章号与顺序。

每章包含探究记录、4道选择题与2道简答题。学生版不收录参考结论、答案与解析，可按章节拆分打印。活动须遵循安全提示，由教师按条件组织。

目录依据与核对入口

人民教育出版社：义务教育教科书 数学 九年级下册（2014年第一版目录依据）

人民教育出版社中小学教材电子版入口（供教师核对现用版本）

上册 / 同步 / 8-10课时（建议）

第二十一章 一元二次方程

一块矩形花圃同时改变长和宽，面积条件为什么会得到一个二次方程？

探究活动 / 用面积拼片看懂配方

材料准备：纸质代数拼片或方格纸、直尺、铅笔

1. 画一个边长为x的正方形和4个宽为1、长为x的长方形，表示x^2+4x。

2. 将4个长方形均分放在正方形的两条相邻边外侧。

3. 观察缺角并补上边长为2的正方形，记录补入面积。

4. 写出$x^2+4x+4=(x+2)^2$，再将同样操作用于方程$x^2+4x=12$。

5. 比较图中可表示的正长度解与代数得到的两个实数根。

安全与模型边界：可直接手绘拼片；如裁剪须规范使用剪刀。图形的正长度限制不能替代代数方程的完整求根。

我的观察与记录

原表达式	补入面积	完全平方式	方程的根

我的结论与依据

第二十一章 一元二次方程

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 方程$3x^2 + 4 = 7x$化成一般形式后，一次项系数是？（ ）

A. 7

B. -7

C. 4

D. -4

02 方程$(x - 2)^2 = 9$的实数根是？（ ）

A. 只有5

B. 只有 -1

C. 5和 -1

D. 3和 -3

03 方程$x^2 + 6x + 10 = 0$的实数根情况是？（ ）

A. 两个不相等的实数根

B. 两个相等的实数根

C. 没有实数根

D. 只有一个正根

04 若x_1、x_2是$x^2 - 7x + 10 = 0$的根，则$x_1 + x_2$等于？（ ）

A. -7

B. 7

C. 10

D. -10

第二十一章 一元二次方程

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 用配方法解$x^2 - 6x + 5 = 0$，写出补入的数。

06 一个阅读小组原有50人，连续两月以相同月增长率增加到72人。求月增长率。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

上册 / 同步 / 9-11课时（建议）

第二十二章 二次函数

相同周长的矩形，长宽怎样分配面积最大？抛物线如何给出答案？

探究活动 / 从一条抛物线到参数家族

材料准备：方格纸或本章函数交互图、直尺、计算器

1. 固定h = 0、k = 0，分别取a = 1、2、 - 1，比较开口和相同横坐标下的纵坐标。

2. 固定a = 1、k = 0，把h由0调到3，记录顶点的移动方向。

3. 固定a = 1、h = 3，把k改为 - 2，在纸上标注顶点与对称轴。

4. 选择距对称轴同为2的两个横坐标，计算并比较函数值。

5. 对所得函数设一个有限区间，检查顶点是否属于区间再判断最值。

安全与模型边界：屏幕曲线与滑块读数用于探索，精确值仍应通过代入或配方求出。

我的观察与记录

a、h、k	顶点	开口方向	等距点函数值	区间最值

我的结论与依据

第二十二章 二次函数

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 $y = -2(x+1)^2+4$的顶点是？（ ）

A. (1，4)

B. (- 1，4)

C. (- 1， - 4)

D. (2，4)

02 对$y = x^2 - 4x + 1$，当x从0增加到1时，y怎样变化？（ ）

A. 增加

B. 减少

C. 保持不变

D. 先减后增

03 函数$y = x^2 + 2x + 3$与x轴有几个交点？（ ）

A. 0个

B. 1个

C. 2个

D. 3个

04 在$0 \le x \le 2$范围内，$y = -(x-3)^2+5$的最大值是？（ ）

A. 5

B. 4

C. 0

D. - 4

第二十二章 二次函数

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 把$y = x^2 - 6x + 8$化为顶点式，并求与x轴的交点。

06 一条抛物线与x轴交于(1，0)、(5，0)，且经过(0，5)。求函数表达式和最小值。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

上册 / 同步 / 5-6课时（建议）

第二十三章 旋转

图形绕一点转动后，哪些量改变，哪些关系始终保持？

探究活动 / 纸上旋转与对称中心的定位

材料准备：透明描图纸、方格纸、量角器、直尺

1. 在方格纸上画不等边三角形，选择图形外一点O作为中心。

2. 用透明纸描下三角形并标出O，绕O逆时针转60°后描出像。

3. 测量一对对应点到O的距离和它们组成的旋转角。

4. 改为旋转180°，连接三对对应点，检查各连线是否通过O。

5. 隐去O，只保留原图和180°后的图，通过两对对应点连线的中点找回中心。

安全与模型边界：不必使用图钉固定纸张，用手指轻压中心即可；测量结果允许合理作图误差。

我的观察与记录

对应点	原点距O	像点距O	旋转角	中点位置

我的结论与依据

第二十三章 旋转

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 P(- 2，5)关于原点中心对称的点是？（ ）

A. (2，5)

B. (- 2， - 5)

C. (2， - 5)

D. (5， - 2)

02 以下哪个图形一定是中心对称图形？（ ）

A. 任意三角形

B. 任意平行四边形

C. 任意等腰梯形

D. 任意扇形

03 一个点绕O旋转后，下面哪一个量一定不变？（ ）

A. 横坐标

B. 纵坐标

C. 到O的距离

D. 与x轴正方向的夹角

04 绕同一中心连续逆时针旋转60°两次，等效于？（ ）

A. 顺时针旋转120°

B. 逆时针旋转120°

C. 中心对称

D. 平移120个单位

第二十三章 旋转

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 点A(1， - 2)与A′(5，4)关于某点O中心对称，求O。

06 为制作五瓣等角花形，同一花瓣绕固定中心依次转动，每次至少转多少度可均匀分成五个方向？如果改为六瓣呢？

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

上册 / 同步 / 12-15课时（建议）

第二十四章 圆

为什么同一段圆弧在不同位置看到的圆周角相等，而圆心角恰好是它的两倍？

探究活动 / 同弧圆周角的动态测量

材料准备：圆形纸片、量角器、直尺或本章交互圆图

1. 固定圆上两点A、B，选定一条小弧AB并标注。

2. 在另一条大弧上取P、Q、R三个不同位置，分别连接它们与A、B。

3. 测量∠APB、∠AQB、∠ARB并记录。

4. 连接OA、OB，测量截取所选小弧AB的圆心角，与三个圆周角比较。

5. 将一个观察点移到小弧AB上，讨论为什么它截取的弧改变，原等角结论不能直接照搬。

安全与模型边界：手绘或屏幕测量只形成猜想，教学时仍需补充定理推理；使用圆规注意尖端。

我的观察与记录

观察点	截取的弧	圆周角	圆心角	比值

我的结论与依据

第二十四章 圆

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 圆的半径为6 cm，圆心到某直线的距离也为6 cm，直线与圆的关系是？（　）

A. 相交　　B. 相切

C. 相离　　D. 无法判断

02 一条小弧所对的圆心角为100°，截取同一小弧的圆周角为？（　）

A. 25°　　B. 50°

C. 100°　　D. 200°

03 半径为3 cm、圆心角为120°的扇形面积是？（　）

A. π cm²　　B. 2π cm²

C. 3π cm²　　D. 6π cm²

04 圆内接正六边形的外接圆半径为4 cm，它的边长是？（　）

A. 2 cm　　B. 4 cm

C. 4√2 cm　　D. 8 cm

第二十四章 圆

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 圆外一点P引两条切线PA、PB，A、B为切点。若PA = 7 cm，OA = 4 cm，求PB和OP。

06 一个直圆锥底面半径2 cm、母线5 cm，求侧面积和包括底面的全面积。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

上册 / 同步 / 6-7课时（建议）

第二十五章 概率初步

试验结果无法预先确定时，我们怎样用一个数描述某个事件发生的可能性？

探究活动 / 频率会不会每次都更接近概率

材料准备：均匀硬币、记录表或抛硬币模拟器

1. 约定正面朝上为事件A，先写出均匀硬币的理论概率1/2。

2. 分组进行100次试验，每20次记录累计正面次数与累计频率。

3. 把各小组数据合并，计算班级总体频率，注意使用总次数作分母。

4. 把累计频率画成折线，与水平线0.5比较。

5. 寻找某一步比前一步偏离0.5更远的情况，解释为什么这不推翻概率模型。

安全与模型边界：使用普通教具硬币，避免高抛和投向他人；模拟器假定各次独立且硬币均匀。

我的观察与记录

累计次数	正面次数	累计频率	距0.5的差

我的结论与依据

第二十五章 概率初步

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 掷一枚均匀六面骰子，出现点数7属于？（　）

A. 必然事件

B. 不可能事件

C. 概率为1/6的事件

D. 概率为1/7的事件

02 袋中3个红球、2个蓝球除颜色外相同，随机摸一球是蓝球的概率为？（　）

A. 1/2

B. 2/3

C. 2/5

D. 3/5

03 均匀硬币连续抛3次，恰有2次正面朝上的概率为？（　）

A. 1/8

B. 3/8

C. 1/2

D. 3/4

04 某事件在400次相同条件试验中发生236次，其频率为？（　）

A. 0.41

B. 0.50

C. 0.59

D. 0.64

第二十五章 概率初步

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 写有1、2、3的三张卡片，随机先抽一张不放回，再抽一张。求两数之和为奇数的概率。

06 某组抛均匀硬币100次得到58次正面。能否断言下一次一定出现反面来使频率接近1/2？说明理由。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

下册 / 同步 / 5-6课时（建议）

第二十六章 反比例函数

路程相同，速度加倍时所用时间为什么减半？图象为什么不能碰到坐标轴？

探究活动 / 同面积矩形与双曲线

材料准备：方格纸、直尺或反比例交互图

1. 规定矩形面积为24个平方单位，依次选择宽x = 1、2、3、4、6、8。

2. 计算对应的长y并核对xy是否总为24。

3. 以x为横坐标、y为纵坐标描点，画出正值分支。

4. 把宽加倍，比较长如何变化，再讨论宽趋近于0时能否得到有限长度。

5. 把几何模型延伸为代数函数时，在第三象限补点，并解释负值分支不表示实际边长。

安全与模型边界：纸面矩形是理想模型，不用把非常小的宽和非常大的长实际制作出来。

我的观察与记录

宽x	长y	xy	宽变化倍数	长变化倍数

我的结论与依据

第二十六章 反比例函数

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 下列哪个是反比例函数？（ ）

A. $y = 2x$

B. $y = 2/x$

C. $y = 2/x + 1$

D. $y = x^2$

02 $y = -8/x$经过下列哪个点？（ ）

A. (2，4)

B. (- 2， - 4)

C. (2， - 4)

D. (0， - 8)

03 $y = 6/x$在$x > 0$范围内，x从2增加到3，y如何变化？（ ）

A. 从3减为2

B. 从2增为3

C. 从6减为3

D. 保持3不变

04 点P在$y = -10/x$上，P与其两坐标轴垂足、原点围成矩形，面积是？（ ）

A. - 10

B. 5

C. 10

D. 20

第二十六章 反比例函数

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 反比例函数与直线y = 2x交于第一象限点(2，4)。求该反比例函数和另一交点。

06 固定200 N的压力作用在面积A上，压强p = 200/A。A由0.04 m²变为0.10 m²，压强如何变化？

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

下册 / 同步 / 8-10课时（建议）

第二十七章 相似

一张图片等比例放大后，长度、周长和面积分别按什么规律变化？

探究活动 / 照片放大：一维和二维的差别

材料准备：方格纸、直尺、含网格的简单三角形

1. 画顶点为(0，0)、(3，0)、(1，2)的三角形，计算底、高和面积。

2. 将每个顶点的两个坐标都乘2，画出放大后的三角形。

3. 量取对应边并比较周长，再用底乘高除以2计算面积。

4. 仅把横坐标乘2、纵坐标不变，画出另一图形，比较角度是否保持。

5. 总结等比例放大与单方向拉伸的区别。

安全与模型边界：作图与测量有误差，以坐标和计算结果为主要判断依据。

我的观察与记录

变换规则	底	高	面积	是否相似

我的结论与依据

第二十七章 相似

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 两个相似三角形对应边之比为2:3，它们的面积比为？（ ）

A. 2:3

B. 3:2

C. 4:9

D. 8:27

02 以下哪组条件足以判定两个三角形相似？（ ）

A. 两个角分别相等

B. 一条边相等

C. 面积相等

D. 周长相等

03 以原点为中心同侧放大3倍，点(-2，1)变为？（ ）

A. (-6，3)

B. (6，-3)

C. (-2，3)

D. (1，4)

04 △ABC∽△DEF，A、B、C依次对应D、E、F。若AB/DE = 3/4且BC = 9，则EF为？（ ）

A. 27/4

B. 12

C. 6

D. 16

第二十七章 相似

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 在△ABC中，DE∥BC，D、E分别位于AB、AC上。若AD∶DB = 2∶3，BC = 15，求DE及△ADE与△ABC的面积比。

06 原图中一条对应高为5 cm、面积为20 cm²。相似放大后该高为8 cm，求新图面积。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

下册 / 同步 / 7-9课时（建议）

第二十八章 锐角三角函数

不攀登建筑物，只测地面距离和仰角，怎样求它的高度？

探究活动 / 在安全平地完成一次间接测高

材料准备：量角器与铅垂线制成的简易测角器、卷尺、记录表

1. 选择平地上竖直、底部可安全接近的目标，测量观察点到目标底部的水平距离。

2. 测量观察者眼高，并由同伴协助读取顶部视线的仰角。

3. 画出示意图，写出目标高度 = 水平距离×tan仰角 + 眼高。

4. 换两个观察距离重复测量，比较三次结果。

5. 讨论地面倾斜、读角误差和目标不竖直会怎样影响估计。

安全与模型边界：只在教师允许的平地测量，不攀爬、不靠近道路和带电设施，不观察太阳；卷尺使用注意行人。

我的观察与记录

水平距离/m	仰角/°	眼高/m	估计高度/m	误差来源

我的结论与依据

第二十八章 锐角三角函数

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 sin30°的值为？（　）

A. 1/2　　B. √2/2

C. √3/2　　D. 1

02 直角三角形中，锐角A的对边为6、邻边为8，则tan A = ？（　）

A. 3/5　　B. 4/5

C. 3/4　　D. 4/3

03 一斜坡每水平前进5 m升高1 m，它的坡度为？（　）

A. 1∶5　　B. 5∶1

C. 1∶√26　　D. 5∶√26

04 已知直角三角形的一个锐角为40°，另一个锐角为？（　）

A. 40°　　B. 50°

C. 60°　　D. 140°

第二十八章 锐角三角函数

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 一根长6 m的梯子与水平地面成60°角，求梯脚到墙的水平距离和梯顶离地高度。墙与地面垂直。

06 在水平地面距楼底20 m处，眼高1.5 m的观察者测得楼顶仰角30°。求楼高的精确式及近似值，结果保留0.1 m。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

下册 / 同步 / 5-6课时（建议）

第二十九章 投影与视图

从正面、左面和上面看到的三张平面图，怎样共同描述一个立体？

探究活动 / 三张轮廓图能否唯一还原积木

材料准备：至少7个相同小正方体、2×2方格底板、方格纸

1. 在2×2底板上搭出各格层数为前排[2，1]、后排[1，2]的结构，总计6块。

2. 记录占地格子，并从正面、左面画出只表示每列最高层数的轮廓。

3. 把前排右格增为2层，得到前排[2，2]、后排[1，2]的结构，总计7块。

4. 比较两种结构的俯视占地和主、左视最高轮廓是否改变。

5. 讨论若需要区分这两种结构，应该补充哪些分层信息、内部棱线或立体图。

安全与模型边界：本活动特意只比较最高轮廓和占地，不把它们等同于标出全部可见棱线的完整工程视图；积木稳定摆放，避免抛掷。

我的观察与记录

搭法	前排层数	后排层数	方块总数	最高轮廓是否相同

我的结论与依据

第二十九章 投影与视图

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 以下哪种情况最接近平行投影？（　）

A. 近处小灯泡照射物体　　B. 太阳光照射地面物体

C. 从固定眼点透视看物体　　D. 物体绕轴旋转

02 主视图与俯视图必须对应相等的尺寸是？（　）

A. 高度　　B. 宽度

C. 长度　　D. 体积

03 轴线竖直放置的实心圆柱，其俯视图通常是？（　）

A. 三角形　　B. 圆

C. 斜线段　　D. 梯形

04 同一排三列积木层数依次为2、4、1，前后只有一排，从左面看的最高层数为？（　）

A. 1　　B. 2

C. 4　　D. 7

第二十九章 投影与视图

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 长方体长8 cm、宽5 cm、高2 cm，写出三个视图的尺寸，并指出哪两图体现相同高度。

06 某物体俯视图为圆。仅凭这一信息能否断定物体是球？请给两个其他可能的例子并说明需要补充什么。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____